

Informe: Internet de las Cosas (IoT)

1. Definición y funcionamiento

Red de objetos y dispositivos conectados con sensores que transmiten y reciben datos.

Objetivo: informar a los usuarios o automatizar acciones.

Evolución de la conectividad: de Wi-Fi hacia 5G.

IA y machine learning potencian el análisis de datos.

2. Historia y evolución

En 2021: más de 10.000 millones de dispositivos IoT.

Para 2025: se esperan más de 73 zettabytes de datos.

Factores clave: conectividad, sensores más baratos, mayor poder de computación, Big Data, nube.

3. Etapas del proceso IoT

Captura de datos.

Compartir datos.

Procesar datos.

Actuar con base en datos.

4. Aplicaciones prácticas

Hogares inteligentes.

Redes inteligentes.

Ciudades inteligentes.

Automóviles conectados.

Comercio minorista.

Telesalud.

Gestión del tránsito.

5. Usos industriales (IIoT)

Cámaras de vigilancia, automóviles conectados, manufactura, transporte.

Fábricas inteligentes: detección de fallas, optimización de procesos.

Cadenas de suministro: seguimiento de materias primas, logística en tiempo real.

6. Futuro del IoT

Integración más fluida entre tecnología y experiencia humana.

Avances en realidad virtual, audio 3D, sensaciones hápticas.

Conectividad 5G global.

Impacto en trabajo, salud, bienes raíces, compras, viajes y relaciones humanas.